



C H E M I S T R Y

INORGANIC

අනුරෝග් ඉගෙනගන්න

Amila Dasanayake
(MBBS Undergraduate, University of Colombo)

1. S ගොනුවේ කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට ගුණ විචලනය

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (i) පරමාණුක අරය | (v) ලෝහක ඛණ්ඩන ප්‍රභවතාවය |
| (ii) කැටයන සෑදීමේ හැකියාව | (vi) ද්‍රවාංක නාපාංක |
| (iii) ඔක්සිහාරක හැකියාව | (vii) ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය |
| (iv) ලෝහ ගුණ | (viii) අයනීකරණ ශක්තිය |

2. S ගොනුවේ ලෝහ පහතීසිළු පරිකෘතවට පෙන්වන වර්ණයන්

- | | | |
|--------|----------|--------|
| i) Li | v) Cs | ix) Sr |
| ii) Na | vi) Be | x) Ba |
| iii) K | vii) Mg | |
| iv) Rb | viii) Ca | |

3. ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා

- i) $\text{Li} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- ii) $\text{Na} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- iii) $\text{Mg} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta}$
- iv) $\text{Mg} + \text{H}_2\text{O}$ (හුමාලය) $\rightarrow$
- v) $\text{Ca} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$

වැරදගත් කථන

4. ඔක්සිජන් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා

I කාණ්ඩය

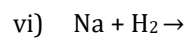
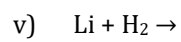
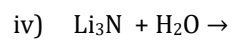
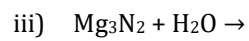
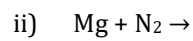
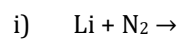
	O^{2-}	O_2^{2-}	O_2^-
Li			
Na			
K - Cs			

II කාණ්ඩය

එල ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා

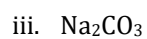
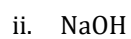
	KOH	H ₂ O ₂	O ₂
K ₂ O			
K ₂ O ₂			
KO ₂			

5. S ගොනුව ආශ්‍රිත පහත ප්‍රභේද අතර ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කර ලියා දක්වන්න

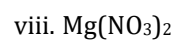
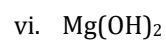
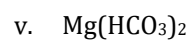


6. S ගොනුවේ ලවණ වල විශේෂණ.

I කාණ්ඩය



II කාණ්ඩය



7. S ගොනුවේ ලවණ වල ජලද්‍රාව්‍යතා

අනිවාර්ය ජල ද්‍රාව්‍ය කැටායන -

අනිවාර්ය ජල ද්‍රාව්‍ය ඇනායන -

s ගොනුවේ කැටායන සමඟ අනිවාර්ය ද්‍රාව්‍ය ඇනායන -

අනිවාර්ය ජල ද්‍රාව්‍ය කැටායන සමඟ පමණක් ද්‍රාව්‍ය වන ඇනායන^o

කෙටි ජල ද්‍රාව්‍යතා වගුව -

	OH^-	SO_4^{2-}	SO_3^{2-}	CrO_4^{2-}
Mg				
Ca				
Sr				
Ba				

7. පහත ප්‍රභේද වල ජල ද්‍රාව්‍යතාවය (දිය වේ/මද වශයෙන් දිය වේ/අවක්ෂේප වේ) කවර ආකාර වේ ද යන්න සඳහන් කරන්න.

- | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| i. NaNO_3 | vii. BaS | xiii. BaSO_4 | xix. MgCl_2 |
| ii. $\text{Ba}(\text{NO}_2)_2$ | viii. LiHCO_3 | xiv. MgSO_4 | xx. BaBr_2 |
| iii. NaOH | ix. Na_2CO_3 | xv. MgCO_3 | xxi. CaSO_3 |
| iv. Na_2S | x. NaClO_4 | xvi. $\text{Mg}(\text{OH})_2$ | xxii. SrSO_3 |
| v. MgS | xi. CaSO_4 | xvii. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ | xxiii. BaSO_3 |
| vi. CaS | xii. SrSO_4 | xviii. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ | xxiv. MgSO_3 |

6. S ගොනුවේ ලෝහ පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ වල සත්‍ය අසත්‍ය බව දක්වන්න.

- 1 වන කාණ්ඩයේ සියලු ලෝහ ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ()
- Mg සිසිල් ජලය සමඟ හොඳින් ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ()
- Li සිසිල් ජලය සමඟ වේගවත් ප්‍රතික්‍රියාවක් පෙන්වයි. ()
- Ba ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් අවක්ෂේපයක් සමඟ වායුවක් ලබා දේ. ()
- 2 වන කාණ්ඩයේ සියලු මූලද්‍රව්‍ය N_2 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ()
- Na හා O_2 අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් Na_2O හා Na_2O_2 යන ඵල ලැබේ. ()
- 2 වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය කිසිවක් O_2 සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ස්ථායී සුපර් ඔක්සයිඩ් ලබා නොදේ. ()
- K හා O_2 අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ ප්‍රධාන ඵලය KO_2 වේ. ()

- ix) Na^+ හි ලවණ සියල්ලම වාගේ ජලයේ ද්‍රාව්‍ය වේ. ()
- x) 2 වන කාණ්ඩයේ සියලුම කාබනේට් දුඹුරු පැහැති අවක්ෂේප වේ. ()
- xi) සල්ෆේට් වල හා හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල ජල ද්‍රාව්‍යතාවය 2 කාණ්ඩය ඔස්සේ පහළට වැඩි වේ. ()

13 කාණ්ඩය

1. සත්‍ය අසත්‍ය බව දක්වන්න.

- i) බෝරෝන් ලෝහාලෝහයක් වන අතර ඇලුමිනියම් ලෝහයක් වේ. ()
- ii) B සාදන බොහෝමයක් සංයෝග අයනික වේ. ()
- iii) B, Si සමග චිකර්ණ සම්බන්ධතා පෙන්වයි. ()
- iv) 13 කාණ්ඩයේ සියලුම මූලද්‍රව්‍ය (+3) ඔක්සිකරණාංකය පෙන්වයි. ()
- v) වාතය සමග ප්‍රතික්‍රියා නොකරන මූලද්‍රව්‍යයක් ලෙස Al සැලකිය හැක. ()
- vi) Al අම්ල හා භෂ්ම යන දෙවර්ගයම සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ()
- vii) ජලීය ද්‍රාවණ වල දී Al, $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ ලෙස පවතියි. ()
- viii) ජලීය Al^{3+} ද්‍රාවණයක් භාෂ්මික වේ. ()
- ix) 13 කාණ්ඩයේ බහුතරයක් මූලද්‍රව්‍ය වල සහසංයුජ සංයෝග ලවිස් අම්ල ලෙස හැසිරේ. ()
- x) B හා Al සාදන අසම්පූර්ණ අජටක සහිත සංයෝග වායු අවස්ථාවේ දී ද්වි අවයවික සාදයි. ()

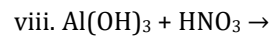
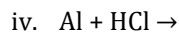
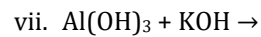
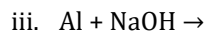
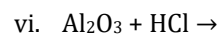
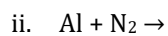
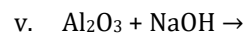
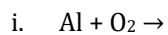
2. Al^{3+} ජලීය ද්‍රාවණයක් ආම්ලික වේ. මෙම ප්‍රකාශය පැහැදිලි කරන්න.

3. AlCl_3 ස්වභාවයේ පවතින විට ද්වි අවයවීකරණය වී පවතියි. එම ද්වි අවයවිකයෙහි ව්‍යුහ සූත්‍රය ඇඳ දක්වන්න.

4. පහත සටහන සම්පූර්ණ කරන්න.



5. 13 කාණ්ඩයට අදාළ පහත ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කර දක්වන්න.



14 කාණ්ඩය

1. සත්‍ය අසත්‍ය බව දක්වන්න.

- i) සිලිකන් ලෝහයක් වන නමුත් පරිමේදයම ලෝහාලෝහයකි. ()
- ii) Si හා Ge අර්ධ සන්නායක නිපදවීමේ දී භාවිතා වේ. ()
- iii) අකාබනික බහුඅවයවික කර්මාන්තයේ දී Si බහුලව භාවිතා වේ. ()
- iv) දියමන්ති මෙන්ම මිනිරන් ද නලිය ස්ථිතික ව්‍යුහ දරයි. ()
- v) මිනිරන් හොඳ විද්‍යුත් සන්නායකයක් මෙන්ම ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක් ද වේ. ()
- vi) CO යනු අවර්ණ, ගන්ධයකින් තොර, උදාසීන ඉතා විෂ වායුවකි. ()
- vii) CO₂, කෘතිම වැසි ඇති කිරීමට හා ආහාර කර්මාන්තයේ දී නිමායනකාරකයක් ලෙස භාවිතා වේ. ()
- viii) H₂CO₃ දුබල අම්ලයකි. ()
- ix) CO₂ දුබල ආම්ලික වායුවකි. ()
- x) NaOH ද්‍රාවණයකට වායුගෝලීය CO₂ අවශෝෂණය කිරීමට හැකියාව ඇත. ()

2. 14 කාණ්ඩයට අදාළ ප්‍රතික්‍රියා

15 කාණ්ඩය

1.

i. N මගින් සෑදෙන විවිධ ඔක්සයිඩ්

+ 1	N ₂ O	උදාසීන
+ 2	NO	
+ 3	N ₂ O ₃	දුබල අම්ල
+ 4	NO ₂	ප්‍රබල අම්ල
+ 5	N ₂ O ₅	

2. N හි එක් එක් ඔක්සයිඩය ජලය සමඟ පෙනවන ප්‍රතික්‍රියා

N ₂ O	හැක
NO	
N ₂ O ₃	HNO ₂
NO ₂	HNO ₃ + NO
N ₂ O ₅	HNO ₃

3. NH₃ විද්‍යාගාරයේ දී පිළියෙල කර ගැනීම

i.

ii.

iii.

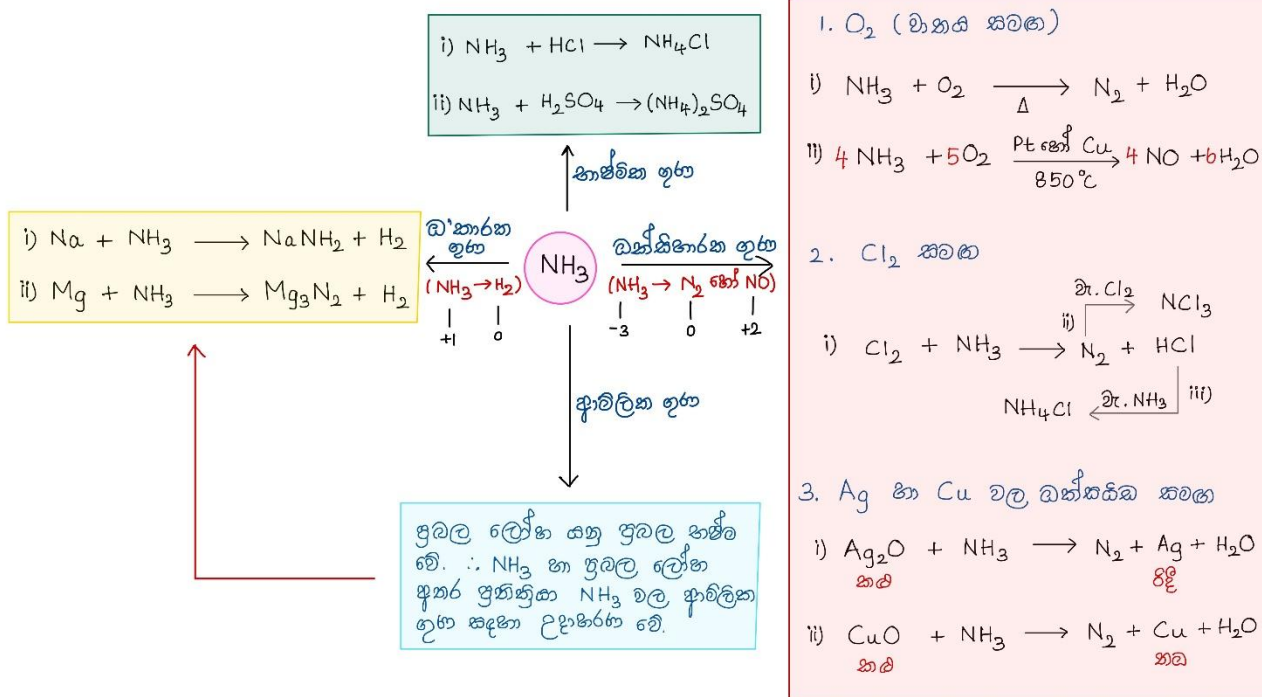
iv.

v.

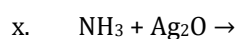
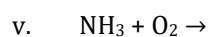
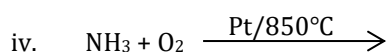
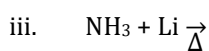
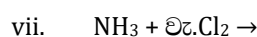
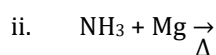
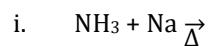
vi.

vii.

NH₃ වල ප්‍රතික්‍රියා



4. NH₃ සිදු කරන පහත ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කරන්න. ඉහත එක් එක් ප්‍රතික්‍රියා වලදී NH₃ හැසිරෙන්නේ කවර ආකාරයට ද යන්න ඒ අසල සඳහන් කරන්න.



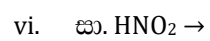
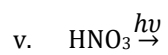
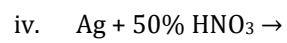
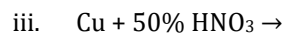
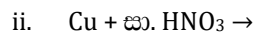
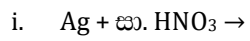
5. NH_3 හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙහෙයවිය හැකි පරීක්ෂණ

- 1) රතු ලිට්මස් නිල් පැහැයට හැරවීම.
- 2) සා. HCl නැවරු විදුරු කුරක් ඇල්ලූ විට සුදු සහ ද්‍රාවණයක් බොදීම.
- 3) නෙස්ලර් ප්‍රතිකාරකය සමඟ දුම්රු පැහැ ඇවිලූනාවක් බොදීම.

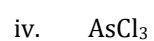
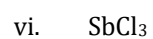
5. සාන්ද්‍ර HNO_3 සහ සාන්ද්‍ර H_2SO_4 වල ප්‍රතික්‍රියා ඔක්සිකාරක

HNO_3

H_2SO_4



6. ක්ලෝරයිඩ් ප්ලව්ච්චේදනය

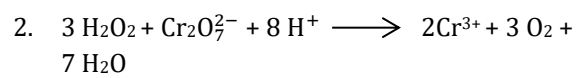
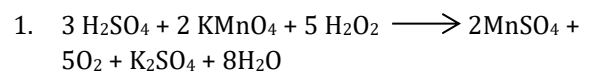
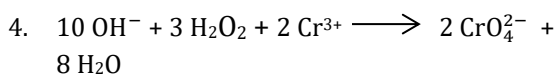
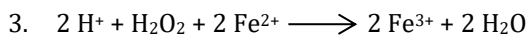
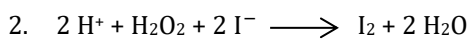
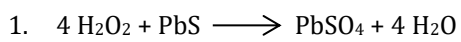
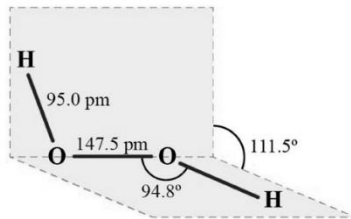


16 කාණ්ඩය

1. ඔක්සිජන් වල බහුරූපී ආකාර

2. සල්ෆර් වල බහුරූපී ආකාර

3. H_2O_2 හි රසායනය



4. පහත ප්‍රකාශ වල සත්‍ය අසත්‍යතාවය ලබා දෙන්න.

- i. 16 කාණ්ඩයේ සැබෑ ලෝහ ඇත්තේ 1ක් පමණි. ()
- ii. 16 කාණ්ඩයේ පහළට +4 ඔක්සිකරණාංකය පෙන්වීමේ නැඹුරුව වැඩි වේ. ()
- iii. සල්ෆර් මෙන් ම ඔක්සිජන් ද බහුරූපී ආකාර පෙන්වන නමුත් නයිට්‍රජන් බහුරූපීතාවය නොපෙන්වයි. ()
- iv. ඕසෝන් ජල පවිත්‍රකාරකයක් ලෙස භාවිතා කරන අතර එහි දී සුළු අහිතකර එල ප්‍රමාණයක් නිපදවේ. ()
- v. රොම්බසීය හා ඒකානනි යන සල්ෆර් ආකාර 2 ම S_8 අණුක සැකැස්ම දරයි. ()
- vi. සංවෘත ද්‍රාම සහිත විඳින සල්ෆර් ක්ෂණිකව සිසිල් කිරීමේ දී, විවෘත ද්‍රාම සහිත නාප සුචිකාර්ය සල්ෆර් බවට පරිවර්තනය වේ. ()
- vii. ඕනෑ ම බහුරූපී ආකාරයක් කල් ගතවූ විට ඒකානනි S බවට පරිවර්තනය වේ. ()

5. H_2S හි රසායනය

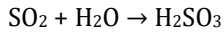
6. පහත ප්‍රකාශ වල සත්‍ය අසත්‍යතාවය ලබා දෙන්න.

- i. ප්ලය උභයප්‍රෝටික ප්‍රභේදයකි. ()
- ii. ප්‍රභල H ඔක්සිජන් පැවතීම හේතුවෙන් H_2O_2 කාමර උෂ්ණත්වයේ දී දස්සුාවී ද්‍රවයක් ලෙස පවතී. ()
- iii. H_2O_2 ප්ලයට වඩා තරමක් ආම්ලික තලිය අනුවකි. ()
- iv. H_2O_2 ඔක්සිකාරක මෙන් ම ඔක්සිහාරක ගුණ ද දරයි. ()
- v. සල්ෆර් පෙන්වන සුලඛ ඔක්සිකරණාංක $-2, 0, +2, +4$ හා $+6$ වේ. ()
- vi. H_2S තරක් වූ බිත්තර ගඳක් සහිත, අවර්ණ, විෂද්‍රැවී, ආම්ලික වායුවකි. ()
- vii. ලෝහ සල්ෆයිඩ්, ප්‍රභල අම්ල සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් H_2S ලබාගත හැක. ()

7. SO_2 හි රසායනය

සල්ෆියුරස් අම්ලය (H_2SO_3)

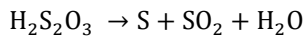
- සල්ෆියුරස් අම්ලයට වඩා දුබල අම්ලයක් වේ.
- වායුමය සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර සල්ෆියුරස් අම්ලය නිපදවයි.



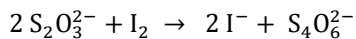
- ජලයේ ද්‍රාව්‍ය ඔක්සිජන් සමඟ සල්ෆියුරස් අම්ලය ප්‍රතික්‍රියා කර සල්ෆියුරික් අම්ලය නිපදවයි.
- වාතය හමුවේ සල්ෆියුරස් අම්ලය ඔක්සිකරණ වීම හේතුවෙන් එහි සැම විට ම සුළු ප්‍රමාණයක් සල්ෆියුරික් අම්ලය අඩංගු වේ.

තයෝසල්ෆියුරික් අම්ලය ($\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$)

- දුබල අම්ලයකි.
- තයෝසල්ෆියුරික් අම්ලය අස්ථායී වන අතර එහි ලවණය පමණක් ස්ථායී වේ. එම නිසා ජලීය ද්‍රාවණ වල දී පහත පරිදි ස්වයං විඝටනය වේ.



- තයෝසල්ෆේට් අයනයට ඔක්සිහාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකි ය.



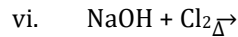
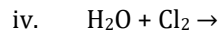
17 කාණ්ඩය

1) පහත ප්‍රකාශ වල සත්‍ය අසත්‍යතාවය ලබා දෙන්න.

- I_2 ස්වභාවයේ කළු දිලිසෙන සුළු ඝනකයක් ලෙස හමුවේ. ()
- Br_2 කාමර උෂ්ණත්වයේ දී රතු දුඹුරු පැහැති වායුවකි. ()
- කුඩා පරමාණුක අරය හේතුවෙන්, අනෙක් මූලද්‍රව්‍යවල ඉහළ ඔක්සිකරණ අවස්ථා ස්ථායී කිරීමට ෆ්ලෝරීන්වලට හැකි ය. ()
- 17 කාණ්ඩයේ පහළට ඔක්සිහාරක හැකියාව අඩු වේ. ()
- 17 කාණ්ඩයේ පහළට ද්වි පරමාණුක හේලයිඩ වල ඛණ්ඩන දිග විචලනය $\text{I} - \text{I} < \text{F} - \text{F} < \text{Br} - \text{Br} < \text{Cl} - \text{Cl}$ පරිදි වේ. ()
- 17 කාණ්ඩයේ පහළට ද්වි පරමාණුක හේලයිඩ වල ඛණ්ඩන ශක්තිය විචලනය $\text{I} - \text{I} < \text{F} - \text{F} < \text{Br} - \text{Br} < \text{Cl} - \text{Cl}$ පරිදි වේ. ()
- F_2 හි ඛණ්ඩන ශක්තිය අසාමාන්‍ය ලෙස අඩු වීමට එහි අඩු පරමාණුක අරය හේතුවක් වී ඇත. ()
- හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ අතරින් HF පමණක් දුබල ආම්ලික වන අතර අනෙක්වා ප්‍රභල ආම්ලික වේ. ()
- හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ වල තාපාංක විචලනය $\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI} < \text{HF}$ ලෙස වේ. ()
- Cl_2 විරූපණ ගුණ නොපෙන්වන වායුවකි. ()

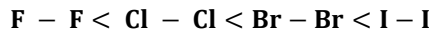
පිළිතුරු (✓, ✗, ✓, ✓, ✗, ✓, ✓, ✓, ✓, ✗)

2) පහත ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කරන්න.

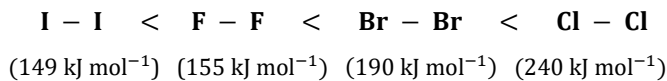


ද්වි පරමාණුක හේලයිඩ වල බන්ධන දිග හා ශක්තිය විචලනය

17 කාණ්ඩයේ පහළට පරමාණු වල විශාලත්වය වැඩි වන බැවින් ද්වි පරමාණුක හේලයිඩ වල බන්ධන දිග විචලනය පහත පරිදි වේ.



බන්ධන දිගෙහි විචලනය මත F_2 වැඩිම බන්ධන ශක්තියක් හා I_2 අඩු ම බන්ධන ශක්තියක් දැරිය යුතුය. නමුත් ප්‍රායෝගිකව බන්ධන ශක්තිය මත හැලපෙන විචලනය පහත පරිදි වේ.



ඉහත අපගමනය තුළ සිදු වී ඇති අපගමනය වන්නේ F_2 හි බන්ධන ශක්තිය අසාමාන්‍ය ලෙස අඩු වීමයි.

මීට හේතුව,

F යනු පෘෂ්ඨික සෘණ අරෝපණ ඝනත්වය වැඩි පරමාණුවකි. එවැනි පරමාණු දෙකක් කෙටි බන්ධනයකින් බැඳී ඇති විට පරමාණු දෙකෙහි ඇති එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන අතර ඉහළ විකර්ෂණ ක්‍රියාත්මක වේ. එම නිසා අදාළ බන්ධනය තරමක් දුර්වල වේ.

හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ

- හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ අතරින් HF පමණක් දබල ආම්ලික වන අතර අනෙක්වා ප්‍රභල ආම්ලික වේ. කාණ්ඩයේ පහළට ආම්ලිකතාවය වැඩිවේ.
- HF බන්ධනය සාපේක්ෂව කෙටි බැවින් එම බන්ධන වඩාත් ශක්තිමත් වේ. එම නිසා එම බන්ධනය විඝටනය වී මාධ්‍යයට H^+ හා F^- නිදහස් කිරීම අඩුවෙන් සිදු වේ.

ද්‍රවාංක තාපාංක විචලනය :

- HF හැර අනෙකුත් ප්‍රභේද අණුක ස්කන්ධය වැඩිවන පිළිවෙලට අපකිරණ බල ප්‍රභල වන නිසා ද්‍රවාංක ද එම පිළිවෙලට වැඩි වේ. HF හි H බන්ධන ක්‍රියාත්මක වන බැවින් එහි ද්‍රවාංක තාපාංක අසාමාන්‍ය ලෙස අඩු වී ඇත.

18 වන කාණ්ඩයේ රසායනය

පහත ප්‍රකාශ වල සත්‍ය අසත්‍යතාවය ලබා දෙන්න.

- i) 18 කාණ්ඩයට අයත් මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වයෙහි බොහෝ අඩු ඒක පරමාණුක වායු වේ. ()
 - ii) Xe, O හා F සමඟ සැලකිය යුතු සංයෝග ප්‍රමාණයක් සාදයි. ()
 - iii) 18 කාණ්ඩයට අයත් සියලු මූලද්‍රව්‍යවලට සෘණ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමේ එන්තැල්පියක් දරයි. ()
 - iv) සෙනෝන්වල සංයෝගවලට +2, +4, +6 සහ +8 යන ඔක්සිකරණ අංක ඇත. ()
 - v) මූලද්‍රව්‍යයක් විසින් පෙන්නුම් කරන ඉහළ ම ධන ඔක්සිකරණාංකය පෙන්නුම් කළේ Xe වේ. ()
- පිළිතුරු (✓, ✓, ✗, ✓, ✓)

3 වන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය වල ගුණ විචල්‍යය

ස්වභාවයේ බහුලව පවතින මූලද්‍රව්‍යමය ආකාර :

4.19 වගුව තුන්වන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය බහුලව පවතින පරමාණු ආකාර, සමාන පරමාණු අතර පවතින බන්ධන සහ ද්‍රවාංක

	Na	Mg	Al	Si	P ₄	S ₈	Cl ₂	Ar
ද්‍රවාංකය/ °C	98	649	660	1420	44	119	-101	-189
බන්ධන ස්වභාවය	M	M	M	NC	C	C	C	-

ලෝහ - M, ජාල සහසංයුජ - NC, සහසංයුජ - C

3 වන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය හෂ්ම සමඟ ප්‍රතික්‍රියා :

i. Na

ii. Mg

iii. Al

iv. Si

v. P

vi. S

vii. Cl

ඔක්සයිඩ හා ඒවායේ ගුණ

4.20 වගුව තුන්වන ආවර්තයේ ඔක්සයිඩ සංසන්දනය

	Na ₂ O(s)	MgO(s)	Al ₂ O ₃ (s)	SiO ₂ (s)	P ₄ O ₁₀ (s)	SO ₃ (g)	Cl ₂ O ₇ (l)
ඔක්සිකරණ අංකය	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
බන්ධන ආකාරය	I	I	I	NC	C	C	C
ස්වභාවය	ප්‍රබල B	B	Am	බොහෝ දුබල A	දුබල A	A	ප්‍රබල A

*අයනික - I, ජල සහසංයුජ - NC, සහසංයුජ - C
හාස්මික - B, උභයගුණික - Am, ආම්ලික - A*

හයිඩ්‍රොක්සයිඩ හා ඒවායේ ගුණ

✓ තුන්වන ආවර්තයේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ ඒ ආවර්තයේ ම ඔක්සයිඩවලට සමාන ප්‍රවණතාවක් පෙන්නුම් කරයි.

4.21 වගුව තුන්වන ආවර්තයේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ සංසන්දනය

	NaOH	Mg(OH) ₂	Al(OH) ₃	Si(OH) ₄	P(OH) ₅	S(OH) ₆	Cl(OH) ₇
ස්ථායී ආකාරය				H ₂ SiO ₃	H ₃ PO ₄	H ₂ SO ₄	HClO ₄
ඔක්සිකරණ අංකය	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
බන්ධන ආකාරය	I	I	C	C	C	C	C
ස්වභාවය	ප්‍රබල B	B	Am	බොහෝ දුබල A	දුබල A	ප්‍රබල A	ඉතා ප්‍රබල A

*අයනික - I, ජල සහසංයුජ - NC, සහසංයුජ - C
හාස්මික - B, උභයගුණික - Am, ආම්ලික - A*

හයිඩ්‍රයිඩ හා ඒවායේ ගුණ

4.22 වගුව තුන්වන ආවර්තයේ හයිඩ්‍රයිඩ සංසන්දනය

	NaH(s)	MgH ₂ (s)	(AlH ₃) _x (s)	SiH ₄ (g)	PH ₃ (g)	H ₂ S(g)	HCl(g)
ඔක්සිකරණ අංකය	+1	+2	+3	-4	-3	-2	-1
ජලීය ද්‍රාවණයේ ස්වභාවය	ප්‍රබල B	දුබල B	Am	ඉතා දුබල A	N	දුබල A	ඉතා ප්‍රබල A
බන්ධන ආකාරය	I	I	NC	C	C	C	C

*අයනික - I, ජල සහසංයුජ - NC, සහසංයුජ - C
හාස්මික - B, උභයගුණික - Am, ආම්ලික - A, උදාසීන - N*

කැටයන විශ්ලේෂණය

කාණ්ඩය	ක්‍රියාපිළිවෙල	ලැබෙන අවක්ෂේප	
1			
2			
3			
4			
5			
6			

d ගොනුව

MCQ සඳහා මතක තබා ගත යුතු d ගොනුවේ ගුණ විචල්‍යයන් සම්බන්ධ කරුණු

- 3d ගොනුවේ එක ම ආන්තරික නොවන මූලද්‍රව්‍යය Zn වේ.
- සියල්ල ලෝහ වේ. (Hg ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතින ලෝහයකි.)
- කාණ්ඩයක පහළට ලෝහ ගුණ වැඩි වේ.
- හොඳ විද්‍යුත් හා තාප සන්නායක වේ. (ලෝහක බන්ධන සෑදීමේදී s ඉලෙක්ට්‍රෝන හා සමහර d ඉලෙක්ට්‍රෝන සහභාගී වීම නිසා)
- වැඩිම විද්‍යුත් සන්නායකතාවය - Ag
- ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා නොපෙන්වයි.
- වමේ සිට දකුණට අයනීකරණ ශක්තිය සුළු වශයෙන් වැඩි වේ. (Co හා Ni වල යම් අඩුවක් සිදු වේ.)
- s ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය වලට වඩා අයනීකරණ ශක්ති ඉහළ වේ.
- $\therefore$ s ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය වලට වඩා ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වයෙන් අඩු වේ.
- s හා p ගොනු වලට සාපේක්ෂව ද්‍රවාංක හා තාපාංක ඉහළ වේ. (ලෝහක බන්ධන ජාලයට වැඩි e ගණනක් නිදහස් කරන බැවින්)
- වැඩිම තාපාංකය V / අඩුම ද්‍රවාංකය හා තාපාංකය Zn
- වමේ සිට දකුණට විද්‍යුත් ඝාණතාවය වැඩි වේ.
- 3d ගොනුවේ Zn පමණක් ආන්තරික නොවන මූලද්‍රව්‍යය කි.
- Mn හා Zn වල e වින්‍යාසයේ ස්ථායීතාවය හේතුවෙන් විද්‍යුත් ඝාණතාවය තරමක් අඩු වේ.
- පරමාණුක අරය s ගොනුවේ අනුරූප මූලද්‍රව්‍යයන්ට වඩා අඩු වේ.
- ආවර්තයක වමේ සිට දකුණට පරමාණුක අරය අඩු වේ. (Sc සිට Ni දක්වා අඩු වුව ද Ni සිට Zn දක්වා වැඩි වේ)
- ඝනත්වයන් s ගොනුවේ ලෝහ වලට සාපේක්ෂව ඉහළ වේ.

පහත ප්‍රභේදයන්හි වර්ණයන් සඳහන් කරන්න.

- | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1) $[\text{Zn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ | 11) $[\text{Cu}(\text{Cl})_4]^{2+}$ | 21) $\text{Fe}(\text{OH})_2$ |
| 2) $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ | 12) $[\text{Ni}(\text{Cl})_4]^{2+}$ | 22) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ |
| 3) $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^+$ | 13) $[\text{Co}(\text{Cl})_4]^{2+}$ | 23) $\text{Mn}(\text{OH})_2$ |
| 4) $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ | 14) $[\text{Mn}(\text{Cl})_4]^{2+}$ | 24) $\text{Cr}(\text{OH})_3$ |
| 5) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ | 15) $[\text{Fe}(\text{Cl})_4]^{2+}$ | 25) $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ |
| 6) $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ | 16) $[\text{Fe}(\text{Cl})_4]^{3+}$ | 26) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ |
| 7) $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ | 17) $\text{Zn}(\text{OH})_2$ | 27) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ |
| 8) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ | 18) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ | 28) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ |
| 9) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ | 19) $\text{Ni}(\text{OH})_2$ | 29) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ |
| 10) $[\text{Zn}(\text{Cl})_4]^{2+}$ | 20) $\text{Co}(\text{OH})_2$ | |

d ගොනුව කෙටිසටහන්